COLLECTION MATHÉMATIQUES

# Première

## Corrigés expliqués

Comprendre les démarches, les conditions et les erreurs.

---

Programme complet de première spécialité, approfondissements démontrés et préparation progressive à un parcours de licence puis de master en mathématiques.

Spécialité mathématiques – programme applicable en 2026–2027

Édition du 23 octobre 2026

# Utiliser les corrigés

Les 180 exercices et les huit problèmes sont corrigés dans l'ordre du recueil. Les solutions expliquent les choix de méthode et les conditions de validité. Une autre rédaction correcte est possible ; l'essentiel est de justifier les étapes et de répondre à la question posée.

Avant de lire, noter la tentative, l'endroit du blocage et une éventuelle conjecture. Après lecture, fermer le corrigé et reconstruire le raisonnement. Classer l'erreur : définition, domaine, calcul, hypothèse, logique, unité ou interprétation. Cette analyse permet de choisir la révision utile.

Les résultats d'un exemple numérique ne démontrent pas une propriété générale. Inversement, une démonstration ne dispense pas de vérifier que les données d'un exercice remplissent ses hypothèses.

# Table des matières

**Utiliser les corrigés** **i**

**1 Raisonner, définir et démontrer** **1**

**2 Calcul algébrique et polynômes** **2**

**3 Le second degré dans toutes ses formes** **3**

**4 Construire et représenter une suite** **4**

**5 Suites arithmétiques, géométriques et sommes** **5**

**6 Modèles discrets et suites affines** **6**

**7 Variations et limites de suites** **7**

**8 Nombre dérivé, tangente et approximation** **8**

**9 Calculer et justifier les dérivées** **9**

**10 Dérivées, variations et extrémums** **10**

**11 Optimiser, comparer et approcher** **11**

**12 La fonction exponentielle** **12**

**13 Modèles continus et méthode d'Euler** **13**

**14 Radian et cercle trigonométrique** **14**

**15 Identités et fonctions trigonométriques** **15**

**16 Produit scalaire et orthogonalité** **16**

**17 Longueurs, angles et lieux géométriques** **17**

**18 Droites, projections et cercles** **18**

**19 Conditionnement, indépendance et Bayes** **19**

**20 Épreuves répétées et dénombrement** **20**

**21 Variables aléatoires et espérance** **21**

**22 Variance, covariance et erreur quadratique** **22**

**23 Échantillonnage et simulation** **23**

**24 Algorithmique, listes et calcul fiable** **24**

**25 Complément : fonder les outils d'analyse** **25**

**26 Complément : construire exponentielle et logarithme** **26**

**27 Complément : espaces vectoriels et projections** **27**

**28 Complément : la géométrie des probabilités** **28**

**29 Complément : convergence des algorithmes** **29**

**30 Relier les outils et construire le parcours vers le master** **30**

**31 Huit problèmes de synthèse** **31**

Chapitre 1

# Raisonner, définir et démontrer

## Exercice 1.1 – Nier sans ambiguïté

En prenant « positif » au sens $\geq 0$, la première négation est : « il existe un indice $n$ tel que $u_n < 0$ ». La seconde est : « pour tout entier $n$, $u_n \leq 3$ ». Nier échange les quantificateurs et remplace $>$ par $\leq$, et non par $<$.

## Exercice 1.2 – Implication et réciproque

Écrire $n = 2k + 1$ donne $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, impair. Pour la réciproque, sa contraposée suffit : si $n = 2k$ est pair, $n^2 = 2(2k^2)$ est pair. Les deux implications sont donc vraies.

## Exercice 1.3 – Images réciproques

Un élément $x$ appartient au membre de gauche si et seulement si $f(x) \in A \cap B$, donc si et seulement si $f(x) \in A$ et $f(x) \in B$. Cela équivaut à $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$. Cette chaîne d'équivalences prouve l'égalité des ensembles.

## Exercice 1.4 – Compter une réunion

Les 7 élèves communs sont comptés deux fois dans $18 + 15$. Le cardinal de la réunion vaut donc $18 + 15 - 7 = 26$. Son complément dans la classe contient $32 - 26 = 6$ élèves.

## Exercice 1.5 – Une récurrence facultative

Au rang 0, les deux membres valent 1. Si $2^n \geq n + 1$, alors $2^{n+1} \geq 2n + 2 \geq n + 2$ puisque $n \geq 0$. L'hérédité et l'initialisation donnent le résultat pour tous les entiers naturels.

## Exercice 1.6 – Ordre des quantificateurs

La première est vraie : pour chaque $x$, choisir $y = x + 1$. La seconde est fausse : pour n'importe quel $y$ proposé, le choix $x = y$ contredit $y > x$. Dans la première phrase, le choix de $y$ dépend de $x$ ; dans la seconde, un seul $y$ doit fonctionner pour tous.

Chapitre 2

# Calcul algébrique et polynômes

## Exercice 2.1 – Développer et contrôler

Le développement donne $4x^2 - 12x + 9 - (x^2 - 1) = 3x^2 - 12x + 10$. En 0, les deux formes donnent 10 ; en 2, elles donnent $-2$. Ces contrôles détectent certaines erreurs mais ne prouvent pas l'identité, déjà établie par développement.

## Exercice 2.2 – Domaine avant simplification

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. Comme $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, l'expression vaut $x + 3$ sur ce domaine. L'équation donnerait $x = 3$, valeur interdite : elle n'a donc aucune solution. La simplification ne rétablit pas un point absent du domaine.

## Exercice 2.3 – Racine et facteur

On regroupe $x^2(x - 2) - (x - 2) = (x - 2)(x^2 - 1) = (x - 2)(x - 1)(x + 1)$. Les racines sont donc $-1, 1, 2$, par la propriété du produit nul.

## Exercice 2.4 – Une identité générale

En distribuant, la première somme est $\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-k}a^k$ et la seconde $\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k}a^{k+1}$. En décalant l'indice de la seconde, les termes intermédiaires s'annulent. Seuls $x^n$ et $-a^n$ restent. La preuve vaut aussi pour $x = a$, sans division.

## Exercice 2.5 – Identifier des polynômes

Leur différence $R$ a trois racines distinctes et un degré au plus 2 si elle n'est pas nulle. Le théorème du nombre de racines d'un polynôme non nul rend cela impossible. Donc $R$ est le polynôme nul. Trois valeurs arbitraires ne suffiraient pas pour des fonctions générales.

## Exercice 2.6 – Lettres de rôles différents

Développer le membre de gauche donne $x^2 - (a + b)x + ab$. L'identité exige $a + b = 5$ et $ab = 6$. Les nombres $a, b$ sont donc les racines de $t^2 - 5t + 6 = (t - 2)(t - 3)$ : $(a, b) = (2, 3)$ ou $(3, 2)$. Ici $x$ parcourt tous les réels ; $a, b$ sont les paramètres cherchés.

Chapitre 3

# Le second degré dans toutes ses formes

## Exercice 3.1 – Choisir une forme

On a $f(x) = 2[(x-2)^2 - 4] + 6 = 2(x-2)^2 - 2$, puis $f(x) = 2(x-1)(x-3)$. Le carré étant positif ou nul, le minimum vaut $-2$, atteint uniquement pour $x = 2$.

## Exercice 3.2 – Trois discriminants

Les discriminants sont respectivement 0, 25 et $-3$. La première a la racine double 3. La deuxième donne $(-1 \pm 5)/4$, donc 1 et $-3/2$. La troisième n'a pas de racine réelle ; sa forme canonique $(x + 1/2)^2 + 3/4$ le confirme.

## Exercice 3.3 – Inéquation factorisée

Le produit $(x+1)(x-4)$ est positif hors des racines et négatif entre elles. Le facteur $-2$ inverse son signe. L'expression est donc positive ou nulle exactement sur $[-1, 4]$. Les bornes sont incluses car l'inégalité est large.

## Exercice 3.4 – Deux racines imposées

Le théorème de factorisation donne $P(x) = a(x+2)(x-3)$ avec $a \neq 0$. La condition $P(0) = 12$ donne $-6a = 12$, donc $a = -2$. Le polynôme cherché est $-2(x+2)(x-3)$.

## Exercice 3.5 – Paramètre

La forme canonique donne $(x-1)^2 = 1 - m$. Si $m < 1$, il y a deux solutions $1 \pm \sqrt{1-m}$. Si $m = 1$, il y a une solution double 1. Si $m > 1$, il n'y a pas de solution réelle. Cette méthode évite un calcul de discriminant supplémentaire.

## Exercice 3.6 – Optimisation géométrique

Si un côté vaut $x$ cm, l'autre vaut $14 - x$ cm avec $0 < x < 14$. L'aire est $x(14-x) = 49 - (x-7)^2 \leq 49$. L'égalité exige $x = 7$ : le rectangle est un carré de côté 7 cm. Les unités de longueur et d'aire sont distinctes.

Chapitre 4

# Construire et représenter une suite

## Exercice 4.1 – Définition explicite

Les trois valeurs sont $1/2, 2/3, 6/7$. Pour tout $n \geq 0$, $n+1$ et $n+2$ sont positifs et $n+1 < n+2$ ; leur quotient est donc strictement entre 0 et 1. On peut aussi écrire $u_n = 1 - 1/(n+2)$.

## Exercice 4.2 – Récurrence et initialisation

On obtient $u_1 = 5$, $u_2 = 13$, $u_3 = 29$. Une autre valeur initiale donne en général une autre suite : avec $u_0 = 0$, le premier terme suivant serait 3. La relation entre deux termes ne fixe pas le point de départ.

## Exercice 4.3 – Un motif

Le premier carré utilise 4 allumettes, puis chaque carré ajouté partage un côté et en apporte 3. Pour $n$ carrés : $4 + 3(n-1) = 3n + 1$. Le comptage constitue une preuve pour chaque $n$, pas seulement pour les premiers dessins.

## Exercice 4.4 – Intervalle stable

Le premier terme appartient à $[1, 2]$. Si $1 \leq u_n \leq 2$, alors $3 \leq 2 + u_n \leq 4$ ; la racine est définie et $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 2$, donc encore dans $[1, 2]$. L'initialisation et l'hérédité établissent simultanément l'existence et la borne.

## Exercice 4.5 – Indices de liste

Initialiser `termes = [2]`, puis répéter $n$ fois `termes.append(termes[-1]**2 - 1)` et renvoyer la liste. Après $k$ tours, elle contient exactement $u_0, \ldots, u_k$ ; elle contient donc $n+1$ éléments. La vérification de $n \geq 0$ entier est un contrat nécessaire.

## Exercice 4.6 – Graphique trompeur

Non. La suite $u_n = n + 1 + n(n-1)(n-2)(n-3)$ donne les valeurs annoncées aux indices $0, 1, 2, 3$, mais $u_4 = 5 + 24 = 29$. Un nombre fini d'observations ne détermine pas une suite sans hypothèse sur sa définition.

Chapitre 5

# Suites arithmétiques, géométriques et sommes

## Exercice 5.1 – Suite arithmétique

On a $u_8 - u_3 = 5r = 15$, donc $r = 3$ et $u_0 = 11 - 9 = 2$. Il y a 9 termes de $u_0$ à $u_8$ ; la somme vaut $9(2 + 26)/2 = 126$.

## Exercice 5.2 – Suite géométrique

La somme géométrique donne $5[1 - (0{,}8)^{n+1}]/(1 - 0{,}8) = 25[1 - (0{,}8)^{n+1}]$. Puisque $(0{,}8)^{n+1} \to 0$, la somme tend vers 25. Chaque somme finie est strictement inférieure à 25.

## Exercice 5.3 – Une raison négative

La liste est $1, -2, 4, -8, 16$ ; la somme vaut 11, aussi donnée par $(1 - (-2)^5)/(1 - (-2)) = 33/3$. Les différences changent de signe : la suite n'est ni croissante ni décroissante. Une raison inférieure à 1 ne suffit pas à conclure à la décroissance.

## Exercice 5.4 – Somme décalée

Les indices entiers de 4 à 12 inclus donnent $12 - 4 + 1 = 9$ termes. La suite est arithmétique, de premier terme 11 et dernier terme 35. La somme vaut $9(11 + 35)/2 = 207$.

## Exercice 5.5 – Télescopage

La somme du membre de gauche de l'identité $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ vaut $(n+1)^3 - 1$. Donc $3\sum k^2 = (n+1)^3 - 1 - 3n(n+1)/2 - n$. Développer et factoriser donne $n(n+1)(2n+1)/2$ ; diviser par 3 termine.

## Exercice 5.6 – Somme des cubes

On a $T_k^2 - T_{k-1}^2 = (T_k - T_{k-1})(T_k + T_{k-1}) = k \cdot k^2 = k^3$. La somme télescope donc en $T_n^2 - T_0^2 = T_n^2$. C'est un exemple de choix d'une bonne différence pour calculer une somme.

Chapitre 6

# Modèles discrets et suites affines

## Exercice 6.1 – Déplacement d'un équilibre

L'équilibre satisfait $\ell = 0{,}75\ell + 8$, soit $\ell = 32$. La suite $v_n = u_n - 32$ vérifie $v_{n+1} = 0{,}75 v_n$ et $v_0 = -20$. Donc $u_n = 32 - 20(0{,}75)^n$, qui tend vers 32. L'apport de 8 compense alors exactement la perte de 25%.

## Exercice 6.2 – Sans équilibre

Ici $a = 1$, donc $1 - a = 0$. La relation est arithmétique et donne $u_n = 7 + 5n$. L'équation d'équilibre $\ell = \ell + 5$ est impossible. Il faut traiter ce cas avant d'utiliser une formule contenant $1/(1-a)$.

## Exercice 6.3 – Alternance convergente

L'équilibre est $\ell = 2$. Ainsi $u_n = 2 - 2(-1/2)^n$. Les termes d'indice pair sont inférieurs à 2, les termes impairs supérieurs ; l'écart absolu vaut $2^{1-n} \to 0$. La convergence n'exige pas la monotonie.

## Exercice 6.4 – Remboursement fictif

En déroulant, $D_{12} = 1000(1{,}01)^{12} - A[(1{,}01)^{12} - 1]/0{,}01$. Imposer $D_{12} = 0$ donne $A = 10/[1 - (1{,}01)^{-12}]$. Cette expression suppose le modèle exactement donné, sans frais ni arrondis mensuels ; elle n'est pas une description de tout contrat réel.

## Exercice 6.5 – Forçage variable

Au rang 0, $1 - 0 - 1 = 0$. Si $u_n = 2^n - n - 1$, alors $2u_n + n = 2^{n+1} - n - 2 = 2^{n+1} - (n+1) - 1$. La récurrence prouve la formule. L'apport dépend ici du rang, donc le simple déplacement d'un équilibre constant n'est pas adapté.

## Exercice 6.6 – Tours de Hanoï

Pour déplacer le plus grand disque, les $n$ petits doivent être sur l'autre tige, ce qui exige au moins $H_n$ coups. Il faut déplacer le grand puis reconstituer les petits, encore $H_n$ coups. Cette borne est atteinte par la procédure récursive. Ainsi $H_n + 1$ est géométrique de raison 2, donc $H_n = 2^n - 1$.

Chapitre 7

# Variations et limites de suites

## Exercice 7.1 – Différence de termes

$u_{n+1} - u_n = (n+1)/(n+2) - n/(n+1) = 1/[(n+1)(n+2)] > 0$. La suite croît. Comme $u_n = 1 - 1/(n+1)$, elle tend vers 1 ; ce calcul identifie la limite, que la seule croissance ne donnerait pas.

## Exercice 7.2 – Contrôler une erreur

Il faut $2^n > 300$. Or $2^8 = 256$ et $2^9 = 512$, donc le premier rang est 9. La stricte inégalité est respectée, et la décroissance de $3/2^n$ garantit le résultat pour tous les rangs suivants.

## Exercice 7.3 – Pas de limite

La sous-suite d'indices pairs est constante égale à 1, celle d'indices impairs constante égale à $-1$. Si la suite convergeait, toutes ses sous-suites auraient la même limite. L'unicité de la limite rend cela impossible.

## Exercice 7.4 – Racine emboîtée

Le chapitre 4 donne $1 \leq u_n \leq 2$. Pour $u \in [1,2]$, $2 + u - u^2 = (2-u)(u+1) \geq 0$, donc $\sqrt{2+u} \geq u$. La suite est croissante majorée, donc converge vers $\ell \in [1,2]$. La continuité donne $\ell^2 = 2 + \ell$, soit $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$ ; seule $\ell = 2$ appartient à l'intervalle.

## Exercice 7.5 – Gendarmes

Le cercle donne $|\sin n| \leq 1$, donc $|u_n| \leq 1/(n+1) \to 0$. L'encadrement prouve la convergence, quelle que soit l'oscillation du numérateur.

## Exercice 7.6 – Définition formelle

L'écart vaut $1/(n+1)$. Choisir $N = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ convient : pour $n \geq N$, $n + 1 > 1/\varepsilon$, donc l'écart est strictement inférieur à $\varepsilon$. Le rang dépend de la tolérance, ce que permet la définition de limite.

Chapitre 8

# Nombre dérivé, tangente et approximation

## Exercice 8.1 – Revenir à la définition

Pour $h \neq 0$, $[(-2+h)^2 - 4]/h = (-4h + h^2)/h = -4 + h$. La limite quand $h \to 0$ vaut $-4$, donc $f'(-2) = -4$.

## Exercice 8.2 – Tangente

$f(2) = 1/2$ et $f'(2) = -1/4$. L'équation est $y = 1/2 - (x-2)/4 = 1 - x/4$. Pour $x = 2$, on retrouve $y = 1/2$. Le nombre dérivé est une pente, pas l'ordonnée à l'origine.

## Exercice 8.3 – Racine à l'origine

Le taux vaut $\sqrt{h}/h = 1/\sqrt{h}$. Il tend vers $+\infty$ lorsque $h \to 0^+$. Une dérivée réelle exige une limite finie. La courbe peut avoir une tangente verticale sans posséder un nombre dérivé fini.

## Exercice 8.4 – Valeur absolue

Le taux $|h|/h$ vaut 1 pour $h > 0$ et $-1$ pour $h < 0$. Les deux limites unilatérales diffèrent ; la dérivée n'existe pas. La fonction est pourtant continue, puisque $|h| \to 0$.

## Exercice 8.5 – Approximation affine

La tangente donne $2 + 0{,}04/4 = 2{,}01$. L'identité exacte $\sqrt{4+h} - 2 - h/4 = -h^2/[4(\sqrt{4+h}+2)^2]$ montre que l'approximation est trop grande. Pour $h = 0{,}04$, l'erreur absolue est au plus $h^2/64 = 0{,}000025$.

## Exercice 8.6 – Vitesse et unités

$s(2+h) - s(2) = 7h + h^2$. La vitesse moyenne est $7 + h$ mètres par seconde pour $h \neq 0$ admissible. Sa limite vaut 7 m/s. La position $s(2) = 10$ m et la vitesse 7 m/s sont des quantités différentes.

Chapitre 9

# Calculer et justifier les dérivées

## Exercice 9.1 – Somme et puissances

Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Les règles de somme et des puissances donnent $f'(x) = 12x^3 + 4x^{-3}$. La constante 7 a une dérivée nulle.

## Exercice 9.2 – Produit

Le domaine de dérivabilité est $]-2, +\infty[$. La règle du produit donne $2x\sqrt{x+2} + (x^2+1)/(2\sqrt{x+2}) = (5x^2+8x+1)/(2\sqrt{x+2})$. À $-2$, la formule n'est pas définie et ne peut être prolongée par simple substitution.

## Exercice 9.3 – Quotient

Pour $x \neq 3$, $f'(x) = [2(x-3) - (2x+1)]/(x-3)^2 = -7/(x-3)^2$. La réécriture $f(x) = 2 + 7/(x-3)$ donne immédiatement la même dérivée. Deux expressions peuvent réduire le risque d'erreur.

## Exercice 9.4 – Composition affine

La dérivée de la fonction extérieure est multipliée par celle de l'expression intérieure : $g'(x) = 15(3x-2)^4$ sur $\mathbb{R}$. Pour $x \neq -1/2$, $h'(x) = -2/(2x+1)^2$. Oublier les facteurs 3 ou 2 serait oublier la composition.

## Exercice 9.5 – Démontrer une règle

Ajouter et retrancher $f(a+h)g(a)$ donne $f(a+h)[g(a+h) - g(a)] + g(a)[f(a+h) - f(a)]$. Diviser par $h$, puis passer à la limite. La dérivabilité de $f$ implique sa continuité, donc $f(a+h) \to f(a)$. On obtient $(fg)'(a) = f(a)g'(a) + g(a)f'(a)$.

## Exercice 9.6 – Une erreur à réfuter

Prendre $f(x) = x^2$, $g(x) = x$ sur $]0, +\infty[$. Comme $f/g = x$, sa dérivée vaut 1, alors que $f'/g' = 2x$. En $x = 1$, on obtient $1 \neq 2$. La vraie règle contient $f'g - fg'$ au numérateur et $g^2$ au dénominateur.

Chapitre 10

# Dérivées, variations et extrémums

## Exercice 10.1 – Variations d'un polynôme

$f'(x) = 3(x-1)(x+1)$ est positif sur $[-2,-1]$ et $[1,2]$, négatif sur $[-1,1]$. Les valeurs à comparer sont $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$. Le minimum global est $-2$ et le maximum 2, chacun atteint en deux points.

## Exercice 10.2 – Dérivée nulle

Non : pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais $f(x) < 0$ à gauche et $f(x) > 0$ à droite de 0. Il n'y a aucun extremum en 0. La condition est nécessaire à un extremum intérieur dérivable, mais pas suffisante.

## Exercice 10.3 – Parité

$f(-x) = f(x)$, donc $f$ est paire. Sa dérivée $f'(x) = 4x(x^2+1)$ satisfait $f'(-x) = -f'(x)$. Elle est négative pour $x < 0$, nulle en 0, positive pour $x > 0$ ; $f$ décroît puis croît, avec minimum 0.

## Exercice 10.4 – Hypothèse d'intervalle

Non : $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$, contraire à la décroissance globale. Elle est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Le théorème reliant signe de la dérivée et monotonie s'applique sur un intervalle.

## Exercice 10.5 – Accroissements finis

La dérivée de $\sqrt{t}$ vaut $1/(2\sqrt{t}) \leq 1/2$ sur $[1, +\infty[$ ; les accroissements finis donnent la borne. Algébriquement, $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| = |y-x|/(\sqrt{y} + \sqrt{x}) \leq |y-x|/2$. La seconde preuve est immédiate ici.

## Exercice 10.6 – Minimum en bord

$f'(x) = 2x + 2 > 0$ sur $[0,3]$, donc $f$ croît et son minimum est $f(0) = 0$. La dérivée ne s'annule pas dans l'intervalle. Un minimum situé à une extrémité n'est pas soumis à la condition de Fermat pour un point intérieur.

Chapitre 11

# Optimiser, comparer et approcher

## Exercice 11.1 – Boîte sans couvercle

Le domaine physique est $0 < x < 3$. Le volume vaut $V(x) = x(6-2x)^2 = 4x(3-x)^2$. Sa dérivée est $12(x-1)(x-3)$, positive avant 1 et négative entre 1 et 3. Le maximum est $V(1) = 16$ unités cubes. Les valeurs limites aux extrémités sont nulles.

## Exercice 11.2 – Comparer deux expressions

Algébriquement, $x + 1/x - 2 = (x-1)^2/x \geq 0$. Par dérivation, la dérivée vaut $1 - 1/x^2$, négative sur $]0,1[$ puis positive sur $]1,+\infty[$ ; le minimum est 2 en 1. L'hypothèse $x > 0$ est indispensable au signe de la fraction.

## Exercice 11.3 – Erreur d'une tangente

La tangente donne $1 + 3(0{,}02) = 1{,}06$. Sur $[1, 1{,}02]$, $f''(x) = 6x \leq 6{,}12$. Le reste de Taylor est au plus $6{,}12(0{,}02)^2/2 = 0{,}001224$. La valeur exacte 1,061208 confirme l'erreur 0,001208, sans remplacer la preuve de la borne.

## Exercice 11.4 – Newton pour une racine

$u_1 = (2 + 2/2)/2 = 3/2$, puis $u_2 = (3/2 + 4/3)/2 = 17/12$. Comme les itérés sont au-dessus de $\sqrt{2}$, $2/u_2 = 24/17 \leq \sqrt{2} \leq 17/12$. La largeur vaut $17/12 - 24/17 = 1/204$.

## Exercice 11.5 – Échec de Newton

$f(0) = 2$, $f'(0) = -2$ donnent $u_1 = 1$. Puis $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$ donnent $u_2 = 0$. L'itération alterne entre 0 et 1 et ne converge pas. Aucun dénominateur n'est nul : vérifier seulement ce point ne suffit pas à garantir la convergence.

## Exercice 11.6 – Maximum sur une grille

La fonction atteint un maximum $f(x_*)$ sur le segment. Un point de grille $g$ est à distance au plus 0,01 de $x_*$. Les accroissements finis donnent $f(x_*) - f(g) \leq 5 \times 0{,}01 = 0{,}05$. Le maximum sur la grille est au moins $f(g)$ et au plus le maximum vrai : l'écart est donc entre 0 et 0,05.

Chapitre 12

# La fonction exponentielle

## Exercice 12.1 – Lois de calcul

La loi d'addition donne $e^{x+3}$ et $e^{3x-1}$ ; le quotient est toujours défini car l'exponentielle est positive. Son injectivité donne $2x - 1 = 5$, donc $x = 3$. On n'identifie les exposants que parce que la fonction est strictement croissante.

## Exercice 12.2 – Dériver et varier

La règle du produit donne $f'(x) = e^{-x} - (x + 1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Comme le facteur exponentiel est positif, $f'$ est positif pour $x < 0$, négatif pour $x > 0$. La fonction croît puis décroît et possède un maximum global $f(0) = 1$.

## Exercice 12.3 – Tangente de l'exponentielle

La tangente est $y = 1 + x$. Poser $g(x) = e^x - 1 - x$ ; sa dérivée $e^x - 1$ est négative avant 0 et positive après 0. Son minimum est $g(0) = 0$. Donc $e^x \geq 1 + x$, avec égalité seulement en 0.

## Exercice 12.4 – Positivité sans présupposé

La dérivée du produit vaut $E(x)E(-x) - E(x)E(-x) = 0$, donc le produit est constant et vaut 1 en 0. Ainsi $E$ ne s'annule jamais. Comme $E$ est continue et vaut 1 en 0, elle ne peut changer de signe sans s'annuler, par les valeurs intermédiaires ; elle est donc positive.

## Exercice 12.5 – Unicité

Le quotient $g(x) = f(x)e^{-x}$ est défini sur $\mathbb{R}$ et a pour dérivée $(f'(x) - f(x))e^{-x} = 0$. Il est donc constant ; $g(0) = 1$ donne $f(x) = e^x$. Cette preuve distingue l'unicité de l'existence.

## Exercice 12.6 – Suite et exponentielle

$u_n = e^2(e^{-0,3})^n$. La raison $q = e^{-0,3}$ appartient à $]0, 1[$, donc la suite est positive, strictement décroissante et tend vers 0. Le facteur multiplicatif par pas est $e^{-0,3}$, pas $1 - 0{,}3$.

Chapitre 13

# Modèles continus et méthode d'Euler

## Exercice 13.1 – Croissance continue

La solution est $y(t) = 50e^{0,2t}$, vérifiée par dérivation et condition initiale ; l'unicité découle du facteur intégrant. Sur une unité, le facteur est $e^{0,2}$ et le taux $e^{0,2} - 1 \simeq 22{,}14\%$. Le coefficient instantané 0,2 ne correspond pas exactement à 20% par unité.

## Exercice 13.2 – Décroissance et demi-vie

$80e^{-0,4t} = 40$ équivaut à $e^{-0,4t} = 1/2$, donc $-0{,}4t = -\ln 2$. Ainsi $t = \ln 2/0{,}4$, dans l'unité de temps du modèle. La stricte décroissance assure l'unicité.

## Exercice 13.3 – Apport constant

L'équilibre vaut 3. Poser $z = y - 3$ donne $z' = -2z$ et $z(0) = -2$, donc $y(t) = 3 - 2e^{-2t}$. Elle croît vers 3 pour $t \geq 0$. Vérifier $y' = -2y + 6$ contrôle les signes.

## Exercice 13.4 – Deux pas d'Euler

Le pas vaut $h = 1/2$. Euler donne $Y_1 = 1 + 1/2 = 3/2$, puis $Y_2 = (3/2)^2 = 9/4 = 2{,}25$. Comme $1 + h < e^h$ pour $h > 0$, $(1 + h)^2 < e$, donc l'approximation est par défaut.

## Exercice 13.5 – Un pas inadéquat

La récurrence est $Y_{n+1} = (1 - 3)Y_n = -2Y_n$, donc $Y_n = (-2)^n$. Elle alterne et diverge en valeur absolue. La solution exacte $e^{-3t}$ reste positive et tend vers 0. Le pas est trop grand pour la stabilité de cette méthode.

## Exercice 13.6 – Unités du modèle

$y'$ a l'unité litre par minute. Donc $a$ est en minute$^{-1}$ et $b$ en litre par minute. Avec $s = 60t$, la dérivée par rapport à $s$ vaut $(ay + b)/60$ : le nouveau coefficient est $a/60$ en seconde$^{-1}$, et l'apport est $b/60$.

Chapitre 14

# Radian et cercle trigonométrique

## Exercice 14.1 – Arc et radian

La longueur est $r\theta = 3(2\pi/3) = 2\pi$ cm. Comme $\pi$ radians correspondent à 180°, l'angle vaut 120°. L'angle en radians est le rapport d'une longueur d'arc à un rayon.

## Exercice 14.2 – Valeur remarquable démontrée

Au premier quadrant, les coordonnées du point à angle $\pi/4$ sont égales et positives par symétrie. Si chacune vaut $c$, l'équation du cercle donne $2c^2 = 1$, d'où $c = \sqrt{2}/2$.

## Exercice 14.3 – Angles associés

Les symétries donnent respectivement $-\cos(\pi/6) = -\sqrt{3}/2$, $\sin(\pi/6) = 1/2$, $\cos(\pi/3) = 1/2$ et $-\sin(\pi/6) = -1/2$. Chaque signe se vérifie sur le quadrant correspondant.

## Exercice 14.4 – Enroulement

Retrancher $4\pi = 12\pi/3$ au premier donne $5\pi/3$. Ajouter $4\pi = 16\pi/4$ au second donne $7\pi/4$. Deux angles différant d'un multiple entier de $2\pi$ représentent le même point du cercle.

## Exercice 14.5 – Équation trigonométrique

Les points du cercle d'abscisse $1/2$ ont les angles $\pi/3$ et $-\pi/3$ modulo $2\pi$. Les solutions sont donc $x = 2k\pi \pm \pi/3$, $k \in \mathbb{Z}$. Dans l'intervalle demandé : $\pi/3$ et $5\pi/3$.

## Exercice 14.6 – Archimède

Le demi-périmètre inscrit vaut 3 ; celui du circonscrit vaut $3/\sqrt{1 - 1/4} = 2\sqrt{3}$. Ainsi $3 < \pi < 2\sqrt{3}$. La formule de demi-corde donne $s_{12} = 1/\sqrt{2 + \sqrt{3}} = \sqrt{2 - \sqrt{3}}$. La forme avec division évite une soustraction quand le nombre de côtés devient grand.

Chapitre 15

# Identités et fonctions trigonométriques

## Exercice 15.1 – Addition d'angles

La formule de différence donne $\sin(\pi/4)\cos(\pi/6) - \cos(\pi/4)\sin(\pi/6) = (\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$. Le résultat est positif, comme l'exige un angle du premier quadrant.

## Exercice 15.2 – Angle double

La formule d'addition donne $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$. L'équation équivaut à $\sin x = 0$, soit $x = k\pi$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

## Exercice 15.3 – Dériver un signal

L'amplitude est 3 et la période $2\pi/2 = \pi$. La composition donne $f'(t) = -6\sin(2t + \pi/6)$ puis $f''(t) = -12\cos(2t + \pi/6) = -4f(t)$. Le facteur 2 intervient à chaque dérivation.

## Exercice 15.4 – Rotation

La formule donne $(x, y) \mapsto (-y, x)$, donc $(2, -3) \mapsto (3, 2)$. Les normes au carré valent toutes deux 13. La conservation provient de l'identité $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, pas d'une coïncidence numérique.

## Exercice 15.5 – Produit en somme

Soustraire les deux formules du cosinus annule $\cos a \cos b$ et laisse $2\sin a \sin b$. Pour $a = b = x$, on obtient $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$, utile pour transformer une puissance en oscillation de fréquence double.

## Exercice 15.6 – Limite fondamentale

Lorsque $h \to 0^+$, $\cos h \to 1$ ; les gendarmes donnent $\sin h/h \to 1$. La fonction $h \mapsto \sin h/h$ est paire sur son domaine car sinus et dénominateur changent tous deux de signe. La limite à gauche est donc la même. Le radian est essentiel à l'encadrement utilisé.

Chapitre 16

# Produit scalaire et orthogonalité

## Exercice 16.1 – Coordonnées et angle

$u \cdot v = 3 - 2 = 1$, $\|u\| = \sqrt{5}$, $\|v\| = \sqrt{10}$. Le cosinus vaut $1/\sqrt{50} > 0$ ; l'angle non orienté est donc aigu. Il n'est pas nécessaire de l'approcher en degrés pour le qualifier.

## Exercice 16.2 – Orthogonalité

Le produit scalaire vaut $3t - 12$. Il s'annule si et seulement si $t = 4$. Les deux vecteurs sont alors non nuls et leur angle est droit.

## Exercice 16.3 – Identité de norme

Développer les deux carrés par bilinéarité donne respectivement $\|u\|^2 + 2u\cdot v + \|v\|^2$ et $\|u\|^2 - 2u\cdot v + \|v\|^2$. Leur somme annule les termes croisés. Cette identité du parallélogramme reste vraie dans tout espace à produit scalaire.

## Exercice 16.4 – Projection signée

Le produit vaut $4 \times 3 \times (-1/2) = -6$. La projection algébrique vaut $(u \cdot v)/\|u\| = -3/2$. Son signe négatif indique que le projeté est du côté opposé au sens de $u$.

## Exercice 16.5 – Cauchy–Schwarz

Dans $\mathbb{R}^3$, appliquer Cauchy–Schwarz aux vecteurs $(x, y, z)$ et $(1, 1, 1)$. Leur produit vaut $x + y + z$ et la seconde norme au carré vaut 3. L'égalité a lieu si et seulement si les vecteurs sont colinéaires, donc $x = y = z$. La preuve par un carré du chapitre fonctionne aussi en dimension 3.

## Exercice 16.6 – Base non orthonormée

$\|e_1 + e_2\|^2 = 1 + 1 + 2\cos(\pi/3) = 3$. Les coordonnées dans cette base sont $(1, 1)$, dont la somme des carrés vaut seulement 2. La formule usuelle en coordonnées exige une base orthonormée ; ici le terme croisé est non nul.

Chapitre 17

# Longueurs, angles et lieux géométriques

## Exercice 17.1 – Al-Kashi

Al-Kashi donne $a^2 = 4^2 + 6^2 - 2\cdot 4\cdot 6\cos 120^\circ = 16 + 36 + 24 = 76$. Donc $a = 2\sqrt{19}$. L'angle obtus entraîne ici un carré supérieur à la somme des deux autres carrés.

## Exercice 17.2 – Milieu et lieu

L'identité du milieu donne $MI^2 = k + 9$. Pour $k = 0$, c'est le cercle de centre $I$ et rayon 3. Pour $k = -9$, c'est le seul point $I$. Pour $k = -10$, aucune solution réelle puisque le carré serait négatif.

## Exercice 17.3 – Médiane

Si $I$ est le milieu de $[BC]$, l'identité donne $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + BC^2/2$. Ainsi $74 = 2AI^2 + 32$, donc $AI^2 = 21$ et $AI = \sqrt{21}$.

## Exercice 17.4 – Aire par un angle

La hauteur relative au côté de longueur 5 vaut $8\sin(\pi/6) = 4$. L'aire est donc $5\cdot 4/2 = 10$. C'est la formule $\mathcal{A} = bc\sin A/2$, obtenue en projetant un côté sur la direction perpendiculaire à l'autre.

## Exercice 17.5 – Centre de gravité

La moyenne des coordonnées donne $G = (2, 1)$. La somme des vecteurs $\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}, \overrightarrow{GC}$ est nulle. En développant chaque distance depuis $G$, la somme vaut $3MG^2 + GA^2 + GB^2 + GC^2$, minimale uniquement pour $M = G$.

## Exercice 17.6 – Hauteurs sans dessin

La hauteur issue de $C$ est verticale : $x = 1$. Le côté $AC$ a pour vecteur $(1, 3)$ ; la hauteur issue de $B$ vérifie $(x - 4) + 3y = 0$. À $x = 1$, on trouve $y = 1$, donc $H = (1, 1)$. Enfin $\overrightarrow{AH} = (1, 1)$ et $\overrightarrow{BC} = (-3, 3)$ ont un produit nul : la troisième hauteur passe bien par $H$.

Chapitre 18

# Droites, projections et cercles

## Exercice 18.1 – Droite normale

La condition est $3(x-2)+2(y+1)=0$, soit $3x+2y-4=0$. Son vecteur directeur peut être $(-2,3)$ ; le produit avec $(3,2)$ vaut 0.

## Exercice 18.2 – Projeté

Le coefficient de projection vaut $(9+16-5)/(9+16)=4/5$. Donc $H=(3,4)-(4/5)(3,4)=(3/5,4/5)$ et $MH=20/5=4$. Vérifier $3(3/5)+4(4/5)-5=0$ contrôle l'appartenance à la droite.

## Exercice 18.3 – Reconnaître un cercle

Compléter les carrés donne $(x+1)^2+(y-2)^2=5-c$. Si $c<5$, c'est un cercle de centre $(-1,2)$ et rayon $\sqrt{5-c}$. Si $c=5$, un point ; si $c>5$, l'ensemble vide.

## Exercice 18.4 – Intersections

Substituer donne $2x^2=10$, donc $x=\pm\sqrt{5}$. Comme $y=x$, les points sont $(\sqrt{5},\sqrt{5})$ et $(-\sqrt{5},-\sqrt{5})$. On vérifie les deux équations pour chacun.

## Exercice 18.5 – Tangente

Le rayon $(3,4)$ est normal, donc l'équation est $3(x-3)+4(y-4)=0$, soit $3x+4y=25$. Pour un point $P$ sur cette droite, Pythagore donne $OP^2=25+TP^2$. L'égalité $OP^2=25$ impose $P=T$.

## Exercice 18.6 – Foyer et directrice

L'égalité des distances est $\sqrt{x^2+(y-2)^2}=|y+2|$. En élevant au carré, on obtient $x^2=8y$. Avec $y=2$, $x^2=16$, donc les points $(-4,2)$ et $(4,2)$. Les distances étant positives, l'élévation au carré est réversible.

Chapitre 19

# Conditionnement, indépendance et Bayes

## Exercice 19.1 – Trois probabilités

Les définitions donnent $P_A(B) = 0{,}3/0{,}4 = 0{,}75$ et $P_B(A) = 0{,}3/0{,}5 = 0{,}6$. La réunion vaut $0{,}4 + 0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}6$. Le conditionnement change le dénominateur.

## Exercice 19.2 – Probabilités totales

Les origines A et B partitionnent la production. Donc $P(D) = 0{,}6(0{,}02) + 0{,}4(0{,}05) = 0{,}032$, soit 3,2%. La moyenne simple des taux serait incorrecte car les poids des machines diffèrent.

## Exercice 19.3 – Bayes

$P(B \cap D) = 0{,}4(0{,}05) = 0{,}02$. Donc $P_D(B) = 0{,}02/0{,}032 = 5/8 = 62{,}5\%$. Une machine produisant moins de pièces peut être majoritaire parmi les pièces défectueuses.

## Exercice 19.4 – Tester l'indépendance

Le produit $(1/3)(3/5) = 1/5$ égale la probabilité de l'intersection : ils sont indépendants. Le théorème sur les complémentaires donne aussi leur indépendance. Directement, $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - (1/3 + 3/5 - 1/5) = 4/15 = (2/3)(2/5)$.

## Exercice 19.5 – Incompatibilité

L'intersection vide a une probabilité nulle. Mais $P(A)P(B) > 0$. L'égalité définissant l'indépendance est donc impossible. Savoir que $A$ se produit exclut entièrement $B$.

## Exercice 19.6 – Événement nul

Le quotient $P(A \cap B)/P(A)$ est indéfini car son dénominateur est nul. En revanche, $A \cap B \subset A$ implique $P(A \cap B) = 0 = P(A)P(B)$ : l'indépendance, définie par le produit, reste vraie. Ne pas employer une équivalence conditionnelle hors de son domaine.

Chapitre 20

# Épreuves répétées et dénombrement

## Exercice 20.1 – Trois épreuves

Les chemins sont SSE, SES et ESS, chacun de probabilité $(1/4)^2(3/4) = 3/64$. Comme ils sont disjoints, la probabilité totale vaut $9/64$.

## Exercice 20.2 – Au moins une réussite

L'événement contraire est l'échec des quatre essais, de probabilité $0{,}8^4 = 0{,}4096$. La probabilité cherchée vaut $1 - 0{,}4096 = 0{,}5904$. Additionner simplement quatre fois 0,2 compterait plusieurs fois certains cas.

## Exercice 20.3 – Dénombrement

Choisir les deux positions dans l'ordre donne $5 \times 4 = 20$ possibilités. Chaque paire est comptée deux fois, une par ordre, donc $20/2 = 10$. Cela correspond à $\binom{5}{2} = 5!/(2!3!)$.

## Exercice 20.4 – Sans remise

La probabilité du chemin rouge puis rouge vaut $(2/3)(1/2) = 1/3$. Par symétrie des positions, $P(R_2) = 2/3$, donc le produit des probabilités marginales vaut $4/9 \neq 1/3$. Les tirages ne sont pas indépendants.

## Exercice 20.5 – Indépendance deux à deux

Chaque événement contient deux des quatre couples. Chaque intersection de deux en contient un, donc vaut $1/4 = (1/2)^2$. Mais A et B imposent $(1, 1)$, exclu de C : l'intersection triple est vide, au lieu d'avoir probabilité $1/8$.

## Exercice 20.6 – Marche aléatoire

Si $X$ compte les pas positifs, la position est $2X - 4$. L'origine correspond à $X = 2$, de probabilité $\binom{4}{2}/16 = 6/16 = 3/8$. La position 2 correspond à $X = 3$, de probabilité $\binom{4}{3}/16 = 1/4$.

Chapitre 21

# Variables aléatoires et espérance

## Exercice 21.1 – Établir une loi

Les quatre couples sont équiprobables. Les gains $0, 1, 4$ ont probabilités $1/4, 1/2, 1/4$. Leur somme vaut 1. L'espérance est $0/4 + 1/2 + 4/4 = 3/2$. Les trois gains ne sont pas équiprobables.

## Exercice 21.2 – Mise équitable

Le versement brut a pour espérance $12/6 + 3/3 = 3$. Si la mise est $m$, le gain net est le versement moins $m$, donc son espérance vaut $3 - m$. La mise équitable dans ce sens est 3 ; cela ne garantit aucun remboursement individuel.

## Exercice 21.3 – Linéarité sans indépendance

La somme vaut constamment 7, donc son espérance vaut 7. Par linéarité, $\mathbb{E}(X) = 3{,}5$ et $\mathbb{E}(Y) = 7 - 3{,}5 = 3{,}5$, d'où la même valeur. Les variables sont entièrement liées, ce qui montre que l'indépendance n'est pas requise.

## Exercice 21.4 – Compter avec des indicatrices

Le nombre est $X = \sum_{i=1}^{4} \mathbf{1}_{A_i}$. La linéarité donne $\mathbb{E}(X) = \sum_i P(A_i) = 1{,}2$. L'indépendance n'est pas nécessaire. Elle serait utile pour déterminer une loi binomiale et une variance sans covariances.

## Exercice 21.5 – Transformation non linéaire

$\mathbb{E}(X) = 1$, donc son carré vaut 1. Mais $\mathbb{E}(X^2) = (0 + 4)/2 = 2$. La différence vaut la variance. On ne commute pas une fonction non affine et une espérance sans justification.

## Exercice 21.6 – Bornes de l'espérance

Chaque terme $(X(\omega) - a)p_\omega$ est positif ou nul, donc $\mathbb{E}(X) - a \geq 0$. De même $b - \mathbb{E}(X) \geq 0$. L'égalité à gauche exige que tous les termes de poids positif s'annulent, donc $X = a$ presque sûrement.

Chapitre 22

# Variance, covariance et erreur quadratique

## Exercice 22.1 – Moments

$\mathbb{E}(X) = 2/3 + 5/6 = 3/2$ et $\mathbb{E}(X^2) = 4/3 + 25/6 = 11/2$. Par König–Huygens, la variance vaut $11/2 - 9/4 = 13/4$, et l'écart type $\sqrt{13}/2$.

## Exercice 22.2 – Changement d'unité

La moyenne vaut $2(10) - 5 = 15$. La variance vaut $2^2(9) = 36$, donc l'écart type 6. La translation change la moyenne mais pas la dispersion ; la multiplication double l'écart type.

## Exercice 22.3 – Somme indépendante

Chaque variable a moyenne $1/4$ et variance $(1/4)(3/4) = 3/16$. La somme a moyenne 1 et variance $4(3/16) = 3/4$. L'écart type vaut $\sqrt{3}/2$. La somme des variances utilise l'indépendance.

## Exercice 22.4 – Covariance non nulle

Après centrage, $Y - \mathbb{E}(Y) = 2(X - \mathbb{E}(X))$, donc la covariance vaut $2\,\mathrm{Var}(X)$. Comme $X + Y = 3X + 1$, sa variance vaut $9\,\mathrm{Var}(X)$. La formule générale donne aussi $V + 4V + 2(2V) = 9V$.

## Exercice 22.5 – Meilleure constante

La décomposition donne $\mathbb{E}((X - a)^2) = 2 + (a - 3)^2$. Les erreurs sont donc $11, 2, 6$. La constante 3 est l'unique minimum sur tous les réels, pas seulement parmi les trois propositions.

## Exercice 22.6 – Décorrélé et dépendant

$\mathbb{E}(X) = 0$ et $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = 0$, donc la covariance est nulle. Cependant $P(X = 0, Y = 0) = 1/3$, alors que $P(X = 0)P(Y = 0) = 1/9$. La loi jointe ne se factorise pas : ils sont dépendants.

Chapitre 23

# Échantillonnage et simulation

## Exercice 23.1 – Moyenne d'échantillon

La moyenne théorique reste 8. La variance est $36/100 = 0{,}36$ et l'écart type 0,6. Diviser la variance par $n$ et l'écart type par $\sqrt{n}$ sont deux formulations cohérentes.

## Exercice 23.2 – Taille et précision

Il faut $\sigma/\sqrt{n'} = (1/3)\sigma/\sqrt{n}$ lorsque $\sigma > 0$, donc $\sqrt{n'} = 3\sqrt{n}$ et $n' = 9n$. Si $\sigma = 0$, toutes les moyennes sont déjà constantes presque sûrement.

## Exercice 23.3 – Tchebychev

La variance de la moyenne est $1/(4n)$. La borne vaut $[1/(4n)]/(0{,}1)^2 = 25/n$, à remplacer par 1 si elle le dépasse. Il faut $25/n \leq 0{,}05$, donc $n \geq 500$. La borne est suffisante, pas nécessairement optimale.

## Exercice 23.4 – Deux écarts types

$\mu = 0{,}1$ et $\sigma = \sqrt{0{,}09} = 0{,}3$. L'intervalle est $[-0{,}5, 0{,}7]$, qui contient 0 mais pas 1. La probabilité vaut donc 0,9, ce qui réfute une règle universelle de 95%.

## Exercice 23.5 – Monte-Carlo

L'estimateur vaut $4(7860/10000) = 3{,}144$. Son écart type théorique est $4\sqrt{p(1-p)/10000} \leq 2/\sqrt{10000} = 0{,}02$. Cette borne est une dispersion, pas une garantie que l'erreur de cette réalisation soit inférieure à 0,02.

## Exercice 23.6 – Pourquoi l'indépendance compte

Si $X_i = X$ pour tout $i$, alors $\overline{X}_n = X$ exactement et sa variance reste $\mathrm{Var}(X)$, sans diminution. Les covariances entre paires valent toutes la variance de $X$ et compensent le facteur $n^2$ au dénominateur.

Chapitre 24

# Algorithmique, listes et calcul fiable

## Exercice 24.1 – Listes et indices

La liste est `[1, 4, 9, 16]`. `range(1, 5)` inclut 1 et exclut 5. L'indice 0 donne 1 ; l'indice $-1$ désigne le dernier élément, 16.

## Exercice 24.2 – Copie ou alias

`a` vaut `[1, 2, 3]` car les deux noms désignent la même liste. Utiliser `b = a.copy()` avant la modification produit une autre liste de nombres. Pour des listes imbriquées, une copie superficielle laisse les sous-listes partagées.

## Exercice 24.3 – Invariant

Après $k$ tours, l'invariant est $s = \sum_{j=1}^{k} j$. Il est vrai pour $k = 0$ avec la somme vide. Ajouter $k+1$ le conserve au tour suivant. La boucle finie termine au rang $n$, donc renvoie la somme demandée. On peut comparer le résultat à $n(n+1)/2$ comme test.

## Exercice 24.4 – Syracuse et borne

On obtient $6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$. Cette trajectoire finit en 1, mais elle ne prouve pas que toutes les trajectoires le font. Le programme doit pouvoir signaler « borne atteinte sans conclusion » ; cet arrêt informatique ne constitue pas un contre-exemple à la conjecture.

## Exercice 24.5 – Différences finies

Le résultat exact est $2a + h$, qui tend vers $2a$. En flottants, les deux carrés peuvent être arrondis à des valeurs très proches, voire identiques. Leur soustraction puis la division par $h$ amplifient l'erreur. Il faut comparer plusieurs pas, pas supposer que le plus petit est toujours meilleur.

## Exercice 24.6 – Fréquences de lettres

La normalisation donne `ete` : deux `e`, un `t`, donc fréquences $2/3$ et $1/3$. Une comparaison de langues demande des textes suffisamment longs et comparables, une convention sur les accents et le même dénominateur de lettres retenues. Une seule phrase ne représente pas une langue.

Chapitre 25

# Complément : fonder les outils d'analyse

## Exercice 25.1 – Une limite quantifiée

Imposer $|x-2|<1$ assure $|x+2|<5$. Alors $|x^2-4|=|x-2||x+2|<5|x-2|$. Pour une tolérance $\varepsilon>0$, choisir $\delta=\min(1,\varepsilon/5)$ convient.

## Exercice 25.2 – Hypothèses des bornes atteintes

$f(x)=x$ convient. Son infimum est 0, son supremum 1, mais aucun n'est une valeur prise sur le domaine. Le domaine borné n'est pas fermé ; la fermeture du segment est une hypothèse importante du théorème.

## Exercice 25.3 – Valeurs intermédiaires

Le polynôme est continu, vaut $-1$ en 0 et 1 en 1. Les valeurs intermédiaires donnent au moins une racine. Sa dérivée $3x^2+1>0$ le rend strictement croissant, donc il ne peut en avoir deux. Existence et unicité utilisent deux arguments distincts.

## Exercice 25.4 – Dichotomie

Après $n$ divisions, la longueur est $2^{-n}$ et l'erreur du milieu au plus $2^{-n-1}$. Comme $2^{-10}=1/1024<10^{-3}$ et $2^{-9}>10^{-3}$, $n=9$ divisions suffisent, en conservant à chaque étape un intervalle contenant une racine.

## Exercice 25.5 – Intégrale par sommes

La somme à gauche vaut $n^{-2}\sum_{k=0}^{n-1}k=(n-1)/(2n)$ ; celle à droite vaut $n^{-2}\sum_{k=1}^{n}k=(n+1)/(2n)$. Elles tendent toutes deux vers $1/2$ et encadrent l'intégrale, donc celle-ci vaut $1/2$.

## Exercice 25.6 – Cauchy

Pour $m>n$, l'inégalité triangulaire donne $|u_m-u_n|\leq\sum_{k=n}^{m-1}3^{-k}\leq(3/2)3^{-n}$. Cette borne tend vers 0 indépendamment de $m$. La suite est donc de Cauchy et converge par complétude de $\mathbb{R}$. La convergence des différences vers 0 seule ne suffirait pas.

Chapitre 26

# Complément : construire exponentielle et logarithme

## Exercice 26.1 – Approximer e

Le reste est positif et au plus $2/8! = 1/20160$, soit environ $4{,}97 \times 10^{-5}$. La somme approche donc $e$ par défaut avec cette borne en arithmétique exacte.

## Exercice 26.2 – Convergence uniforme

La limite ponctuelle vaut 0 pour $x < 1$ et 1 pour $x = 1$, donc elle est discontinue. Chaque $f_n$ est continue ; une limite uniforme serait continue, contradiction. Plus directement, le supremum de l'écart sur $[0, 1[$ vaut 1 pour chaque $n$.

## Exercice 26.3 – Logarithmes

Il faut d'abord $x > 1$. Sur ce domaine, la somme vaut $\ln(x^2 - 1)$. L'injectivité du logarithme donne $x^2 - 1 = 8$, donc $x = \pm 3$. Seule la valeur 3 satisfait le domaine.

## Exercice 26.4 – Dérivée d'une inverse

Poser $k = \ln(y + h) - \ln y$. La continuité du logarithme donne $k \to 0$, et $k \neq 0$ pour $h \neq 0$. Le taux est $k/h = 1/[(e^{x+k} - e^x)/k]$, qui tend vers $e^{-x} = 1/y$. L'argument justifie la dérivée de l'inverse sans la supposer d'avance.

## Exercice 26.5 – Limite d'Euler

Prendre $t = 1/n$ et multiplier par $n$ donne $n/(n+1) \leq n \ln(1 + 1/n) \leq 1$. Les deux bornes tendent vers 1. Par continuité de l'exponentielle, $\exp(n \ln(1 + 1/n)) = (1 + 1/n)^n$ tend vers $e$.

## Exercice 26.6 – Logarithme et aire

Les deux fonctions de $x$ ont dérivée $1/x$ et valeur 0 en 1, donc leur différence est constante nulle. Sur $[1, 2]$, $1/t \geq 1/2$ et l'inégalité est stricte à l'intérieur ; son intégrale est donc strictement supérieure à $1/2$.

Chapitre 27

# Complément : espaces vectoriels et projections

## Exercice 27.1 – Noyau et image

$T(x,y)=0$ équivaut à $x=y$, donc le noyau est la droite engendrée par $(1,1)$. Toute image est de la forme $(s,2s)$ et chaque $s$ est atteint en choisissant $(x,y)=(s,0)$. L'image est la droite engendrée par $(1,2)$.

## Exercice 27.2 – Projection sur une droite

$\langle x,u\rangle = 3$ et $\|u\|^2=3$, donc $p=x_{\text{proj}}=u=(1,1,1)$. Le résidu $(1,-1,0)$ est orthogonal à $u$. La distance au carré vaut 2, minimale par Pythagore.

## Exercice 27.3 – Gram–Schmidt

$e_1=(1,1)/\sqrt{2}$. Le résidu $w=v-\langle v,e_1\rangle e_1=(1/2,-1/2)$, de norme $1/\sqrt{2}$. Donc $e_2=(1,-1)/\sqrt{2}$. Leurs produits scalaires donnent une base orthonormée.

## Exercice 27.4 – Moindres carrés

L'orthogonalité du résidu aux vecteurs $(0,1,2)$ et $(1,1,1)$ donne $5a+3b=6$ et $3a+3b=5$. Ainsi $a=1/2$, $b=7/6$. Le résidu est $(-1/6,1/3,-1/6)$, de norme au carré $1/6$. Toute autre prédiction ajoute un carré positif par l'identité de projection ; le minimum est unique.

## Exercice 27.5 – Polynômes orthogonaux

L'orthogonalité impose $\int_0^1 (t-c)\,dt = 1/2-c=0$, donc $c=1/2$. La norme au carré vaut $\int_0^1 (t^2-t+1/4)\,dt = 1/3-1/2+1/4=1/12$. La norme vaut $1/\sqrt{12}$.

## Exercice 27.6 – Projection idempotente

Le vecteur $p_F(x)$ appartient déjà à $F$. Son meilleur approximant dans $F$ est lui-même, à distance nulle. Par unicité de la projection, le projeter une seconde fois ne le change pas. Algébriquement, ses coordonnées dans la base orthonormée sont conservées.

Chapitre 28

# Complément : la géométrie des probabilités

## Exercice 28.1 – Moyennes de groupes

La moyenne du premier groupe est 2, celle du second 6. La variable conditionnelle vaut donc $Y = (2, 2, 6, 6)$. Sa moyenne est 4, égale à celle de $X$ : $(1 + 3 + 4 + 8)/4 = 4$.

## Exercice 28.2 – Variance totale

La variance totale est $[(1-4)^2 + (3-4)^2 + (4-4)^2 + (8-4)^2]/4 = 26/4 = 6{,}5$. Les variances internes valent 1 et 4, de moyenne 2,5. La variance de $Y = (2, 2, 6, 6)$ vaut 4. On retrouve $6{,}5 = 2{,}5 + 4$.

## Exercice 28.3 – Erreur d'un prédicteur

L'erreur de $Y$ vaut $[(1)^2 + (1)^2 + (-2)^2 + 2^2]/4 = 2{,}5$. Comme $Y - Z$ vaut constamment 1, son carré moyen vaut 1. L'identité de projection donne une erreur de $Z$ égale à 3,5. Directement, les carrés des résidus sont $0, 4, 1, 9$, de moyenne 3,5.

## Exercice 28.4 – Corrélation extrême

La covariance vaut $-3\operatorname{Var}(X)$ et $\sigma(Y) = 3\sigma(X)$. Donc $\rho = -3\sigma(X)^2/[3\sigma(X)^2] = -1$. Il s'agit d'une relation affine décroissante exacte, presque sûrement.

## Exercice 28.5 – Jensen

La dérivée de l'exponentielle est croissante, donc sa courbe est au-dessus de la tangente en $\mu = \mathbb{E}(X)$ : $e^x \geq e^\mu + e^\mu(x - \mu)$. Prendre l'espérance annule le terme centré et donne l'inégalité.

## Exercice 28.6 – Information complète

Dans le premier cas, chaque moyenne de groupe est simplement la valeur de $X$ sur l'issue : $Y = X$ et l'erreur de prédiction est nulle. Dans le second, le seul groupe a pour moyenne $\mathbb{E}(X)$ : le prédicteur est constant et l'erreur quadratique minimale est la variance.

Chapitre 29

# Complément : convergence des algorithmes

## Exercice 29.1 – Contraction affine

$f$ est contractante de rapport $q = 0{,}6$. Le point fixe satisfait $\ell = 0{,}6\ell + 2$, donc $\ell = 5$. La formule explicite est $u_n = 5 - 5(0{,}6)^n$, et l'erreur vaut $5(0{,}6)^n$. La borne générale donne aussi $(0{,}6)^n|2 - 0|/(1 - 0{,}6) = 5(0{,}6)^n$.

## Exercice 29.2 – Arrêt justifié

La borne a posteriori donne $|u_n - \ell| \leq [q/(1-q)]|u_n - u_{n-1}| = (1/3)(0{,}003) = 0{,}001$. La conclusion utilise le rapport de contraction démontré ; la petite différence entre itérés ne suffirait pas sans lui.

## Exercice 29.3 – Newton et carré de l'erreur

Mettre sur le même dénominateur donne $(u_n^2 + A - 2ru_n)/(2u_n)$. Comme $A = r^2$, le numérateur est $(u_n - r)^2$. Pour $u_n > 0$, le résultat est positif ou nul et montre l'approximation par excès après un pas.

## Exercice 29.4 – Stabilité d'Euler

Le facteur est $1 - 4h$. La convergence vers 0 pour toute valeur initiale exige $|1 - 4h| < 1$, soit $0 < h < 1/2$. La non-négativité d'une valeur initiale positive est conservée si $1 - 4h \geq 0$, soit $0 < h \leq 1/4$. Au bord $h = 1/4$, la suite devient nulle dès le premier pas.

## Exercice 29.5 – Descente de gradient

$Q'(x) = 6(x-2)$, donc $x_{n+1} - 2 = (1-6\alpha)(x_n - 2)$. Pour tout départ, la convergence vers le minimum 2 est obtenue lorsque $|1 - 6\alpha| < 1$, soit $0 < \alpha < 1/3$. Pour $\alpha = 1/6$, la solution est atteinte en un seul pas.

## Exercice 29.6 – Convergence et vitesse

Pour $2^{-n} \leq 10^{-3}$, $n = 10$ suffit. Pour $1/n \leq 10^{-3}$, il faut $n \geq 1000$. Pour $1/\sqrt{n} \leq 10^{-3}$, il faut $n \geq 10^6$. Ce calcul compare des bornes et non directement les coûts des algorithmes, qui dépendent aussi du travail d'une étape.

Chapitre 30

# Relier les outils et construire le parcours vers le master

## Exercice 30.1 – Identifier une structure

Dans les deux cas, on projette sur un ensemble de prédicteurs autorisés. Le résidu est orthogonal à cet ensemble, et le développement d'un carré donne l'erreur minimale plus un carré supplémentaire. Les constantes forment une droite vectorielle dans l'espace des variables avec produit scalaire $\mathbb{E}(XY)$.

## Exercice 30.2 – Deux directions propres

On décompose $(4,0) = 2(1,1) + 2(1,-1)$. Les deux vecteurs sont multipliés respectivement par 1 et $1/2$. Donc $u_n = (2 + 2^{1-n}, 2 - 2^{1-n})$, de limite $(2,2)$. La somme des composantes est conservée ; leur différence décroît géométriquement.

## Exercice 30.3 – Discret et continu

Il faut $e^a = 1{,}1$, donc $a = \ln(1{,}1)$. Avec $y(0) = u_0$, on obtient $y(n) = u_0 e^{n\ln(1,1)} = u_0(1{,}1)^n$. Prendre $a = 0{,}1$ donnerait seulement une approximation.

## Exercice 30.4 – Signal de quatre points

Les coefficients sont $(3+1-1+1)/4 = 1$, $(3-(-1))/2 = 2$, $(1-1)/2 = 0$, et $(3-1-1-1)/4 = 0$. Donc $x = v_0 + 2v_1$. On vérifie les quatre coordonnées : $(1,1,1,1) + (2,0,-2,0) = (3,1,-1,1)$.

## Exercice 30.5 – Hypothèse manquante

Pour la première, il manque un domaine intervalle : $f(x) = -1/x$ a une dérivée positive sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, mais $f(-1) = 1 > f(1) = -1$. Pour la seconde, $X$ uniforme sur $\{-1,0,1\}$ et $Y = X^2$ donnent une covariance nulle mais une dépendance, comme au chapitre 22.

## Exercice 30.6 – Rédiger une preuve transférable

Par définition de $G$, $\sum_i (G - A_i) = 0$. Écrire $M - A_i = (M - G) + (G - A_i)$ et développer donne $\sum_i \|M - A_i\|^2 = n\|M - G\|^2 + \sum_i \|G - A_i\|^2$. Le minimum unique est donc en $G$. Cette identité explique la moyenne comme centre d'un nuage de données et la mise à jour des centres dans un classement par distances quadratiques.

Chapitre 31

# Huit problèmes de synthèse

## Problème S1 – Une boîte et son coût

Le domaine est $0 < x < 6$ et $V(x) = x(12-2x)^2 = 4x(6-x)^2$. $V'(x) = 12(x-2)(x-6)$, positive avant 2 et négative après 2 dans le domaine. Le maximum est $V(2) = 128$ cm$^3$, avec base 8 cm par 8 cm et hauteur 2 cm. La surface conservée est $144 - 4x^2$, donc 128 cm$^2$ en $x = 2$. Minimiser uniquement cette aire pousserait $x$ vers 6, au détriment du volume ; le critère d'optimisation doit être annoncé.

En développant $4(2+h)(4-h)^2$, on obtient $V(2+h) = 128 - 24h^2 + 4h^3$. La perte est $24h^2 - 4h^3$, positive pour les petits $h$ considérés, et au plus $24(0{,}1)^2 + 4(0{,}1)^3 = 0{,}244$ cm$^3$. L'absence de terme linéaire correspond à $V'(2) = 0$.

## Problème S2 – Stock : temps discret et temps continu

L'équilibre vaut 150 et $u_n = 150 - 100(0{,}8)^n$. L'écart à l'équilibre est positif et décroît, donc $u_n$ croît vers 150. La condition $u_n \geq 140$ équivaut à $(0{,}8)^n \leq 0{,}1$. Or $(0{,}8)^{10} = 0{,}1073741824 > 0{,}1$ et $(0{,}8)^{11} = 0{,}08589934592 < 0{,}1$ ; le premier rang est 11.

Le modèle continu donne $y(t) = 150 - 100e^{-0{,}2t}$. Il a le même équilibre, mais ses valeurs entières ne sont pas exactement celles de la suite car $e^{-0{,}2} \neq 0{,}8$. Pour $z(t) = 150 - 100e^{-kt}$, imposer $e^{-k} = 0{,}8$ donne $k = -\ln(0{,}8) > 0$. Le logarithme est utilisé ici comme complément.

## Problème S3 – Projection et cercle

Le coefficient de projection vaut $(4+6-5)/5 = 1$, donc $H = (3, 1)$ et $MH = \sqrt{5} < 3$ : il y a deux intersections. Une direction de $d$ est $v = (-2, 1)$, de norme $\sqrt{5}$. Tout point de $d$ s'écrit $P = H + tv$. Par orthogonalité, $MP^2 = MH^2 + HP^2 = 5 + 5t^2$. La condition $MP = 3$ donne $t = \pm 2/\sqrt{5}$. Les deux points sont donc $(3 \mp 4/\sqrt{5},\ 1 \pm 2/\sqrt{5})$.

Un centre doit être équidistant de ces deux points ; réciproquement toute équivalence de distances définit un cercle les contenant, puisque ces points sont distincts. Le lieu est leur médiatrice, passant par $H$ et normale à $d$ : $2x - y - 5 = 0$. Cette dernière équation vient du vecteur normal $(-2, 1)$ de la médiatrice, ou de sa direction $(1, 2)$.

## Problème S4 – Contrôle et prédiction

$P(+) = \frac{1}{10}\frac{4}{5} + \frac{9}{10}\frac{1}{5} = \frac{13}{50}$. Ainsi $P_+(D) = (4/50)/(13/50) = 4/13$ et $P_-(D) = (1/50)/(37/50) = 1/37$. $X$ est Bernoulli de paramètre $1/10$, donc sa moyenne est $1/10$ et sa variance $9/100$.

Le prédicteur conditionnel $Y$ vaut $4/13$ sur $+$ et $1/37$ sur $-$. Son erreur est la moyenne des variances conditionnelles :

$$\frac{13}{50}\frac{4}{13}\frac{9}{13} + \frac{37}{50}\frac{1}{37}\frac{36}{37} = \frac{18}{325} + \frac{18}{925} = \frac{36}{481}.$$

Cette erreur vaut environ 0,07484. Elle est inférieure à 0,09 ; l'information du test réduit l'erreur. La variance totale explique cette différence par la variance positive de $Y$.

## Problème S5 – Un jeu, une loi et des moyennes

Pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$, les probabilités sont $81/256, 108/256, 54/256, 12/256, 1/256$. Leurs numérateurs totalisent 256. $\mathbb{E}(X) = 1$ et $\mathrm{Var}(X) = 3/4$. Donc $\mathbb{E}(G) = 5 - m$ ; la mise équitable est $m = 5$. La variance du gain est $25(3/4) = 75/4$, et l'écart type $5\sqrt{3}/2$.

Pour 100 parties indépendantes, l'écart type de la moyenne est $\sqrt{3}/4$, et sa variance $3/16$. Tchebychev donne $P(|\overline{G}| \geq 1) \leq 3/16$. La mise équitable signifie une moyenne théorique nulle, pas une certitude de retrouver sa mise sur une partie ou un nombre fini de parties.

## Problème S6 – Approcher une racine et garantir l'erreur

$1 < \sqrt{3} < 2$ puisque $1 < 3 < 4$. La dichotomie conserve un intervalle où $x^2 - 3$ change de signe ; après $n$ divisions sa largeur est $2^{-n}$. Newton donne $u_1 = (2 + 3/2)/2 = 7/4$ puis $u_2 = (7/4 + 12/7)/2 = 97/56$. La formule d'erreur du cours donne $u_2 \geq \sqrt{3}$. L'encadrement est donc $168/97 = 3/u_2 \leq \sqrt{3} \leq 97/56$, de largeur $(97^2 - 168 \cdot 56)/(56 \cdot 97) = 1/5432$. Le milieu a une erreur au plus $1/10864$. Cet arrêt repose sur un intervalle prouvé. Une différence de termes petite ne contrôle la distance à la solution qu'avec une estimation supplémentaire.

## Problème S7 – Une droite comme prédicteur

Le modèle vectoriel est $a(0, 1, 2) + b(1, 1, 1)$. Orthogonalité du résidu aux deux directions : $5a + 3b = 6$ et $3a + 3b = 5$, donc $a = 1/2$, $b = 7/6$. La somme des carrés résiduels vaut $1/6$. La meilleure constante est la moyenne $5/3$ ; son erreur totale vaut $(1 - 5/3)^2 + 2(2 - 5/3)^2 = 2/3$. Le modèle affine réduit donc l'erreur totale de $1/2$. L'orthogonalité au vecteur $(1, 1, 1)$ signifie que la somme des résidus est nulle : les deux moyennes sont égales. C'est une conséquence de la présence d'une constante dans la famille de modèles, pas un hasard numérique.

## Problème S8 – Un algorithme de moyenne et sa limite

En ajoutant les récurrences, $s_{n+1} = s_n$, donc $s_n = x_0 + y_0$. En les soustrayant, $d_{n+1} = d_n/2$, donc $d_n = 2^{-n}(x_0 - y_0)$. Ainsi $x_n = (s_0 + 2^{-n}d_0)/2$ et $y_n = (s_0 - 2^{-n}d_0)/2$. Les deux convergent vers $m = (x_0 + y_0)/2$. Le vecteur $(m, m)$ est le projeté de $(x_0, y_0)$ sur la droite engendrée par $(1, 1)$, puisque le résidu est proportionnel à $(1, -1)$.

Avec $(10, 2)$, $m = 6$ et l'écart de chaque composante vaut $4/2^n$. Il faut $2^n \geq 400$ ; $2^8 = 256$ et $2^9 = 512$ donnent le premier rang 9. Ce problème relie suite géométrique, moyenne et projection.